

Practica 1

Análisis y Diseño de Algoritmos / Ingeniería Civil Informática
Departamento Ciencias de la Computación y
Tecnologías de la Información

Universidad del Bío-Bío

Profesores: Gilberto Gutiérrez

Primavera 2026

1. Cotas superior/inferior de funciones.

Para cada una de las funciones encuentre su cota superior ($O(g_1(n))$) y la cota inferior ($\Omega(g_2(n))$). En cada caso debe encontrar c , n_0 y $g_1(n)$ y $g_2(n)$.

(a) $t(n) = 2n^2 + 5$

(b) $t(n) = 50n^2 + 4n + 3n^3$

(c) $t(n) = 8n^3 + 2n \lg n$

(d) $t(n) = \frac{n(n-1)}{2} + n\sqrt{n}$

2. Asuma que la operación de asignación $A[i-1] = A[i]$ (línea 7) del algoritmo *InsertSort* (visto en clases) es la operación relevante. Obtenga, para el peor de los casos, la función (en términos del tamaño de la entrada n) que representa la cantidad de operaciones relevantes. También obtenga la complejidad del algoritmo considerando dicha operación relevante.
3. Dado un arreglo de enteros, se necesita verificar si en el arreglo existen números repetidos. En clases revisamos un algoritmo cuadrático ($O(n^2)$) para este problema. Asuma ahora que tiene un algoritmo que permite ordenar un arreglo de tamaño n en tiempo $O(n \log_2 n)$; escriba un algoritmo de complejidad menor que cuadrática para realizar la verificación. Demuestre que su algoritmo es de complejidad menor que $O(n^2)$.